TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 11
ORIGINE DES ROCHES SÉDIMENTAIRES : DE L'ÉROSION AU DÉPÔT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'histoire d'une roche sédimentaire

L'histoire d'une roche sédimentaire comme l'argile ou le grès peut être décomposée en plusieurs étapes : *diagenèse, transport, érosion, altération, sédimentation.*

1) Replace ces étapes dans l'ordre chronologique.

2) Explique en une phrase chacune de ces étapes.

3) Cite trois agents de transport des sédiments.

Exercice 2 : Définitions

Définis les mots ou expressions suivants : *roche sédimentaire ; sédiment ; strate ; diagenèse ; fossile ; roche détritique.*

Exercice 3 : Qu'est-ce qu'un fossile ?

Choisis parmi les définitions suivantes celle qui te paraît la meilleure et dis pourquoi les autres sont incomplètes ou inexactes. Un fossile est :

a) l'empreinte d'un animal disparu ;

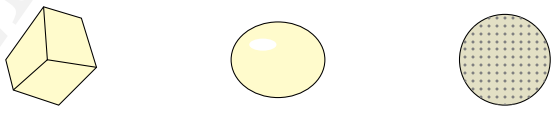
b) la coquille ou le squelette d'un animal à l'intérieur d'une roche calcaire ;

c) le reste ou la trace d'un être vivant ancien conservé dans une roche.

Explique pourquoi on trouve des fossiles surtout dans les roches sédimentaires.

Exercice 4 : Les grains de sable

On observe à la loupe trois échantillons de sable : un sable prélevé au pied d'une colline granitique, un sable de plage et un sable de dune du désert.



A B C

1) Décris la forme et l'aspect des grains A, B et C.

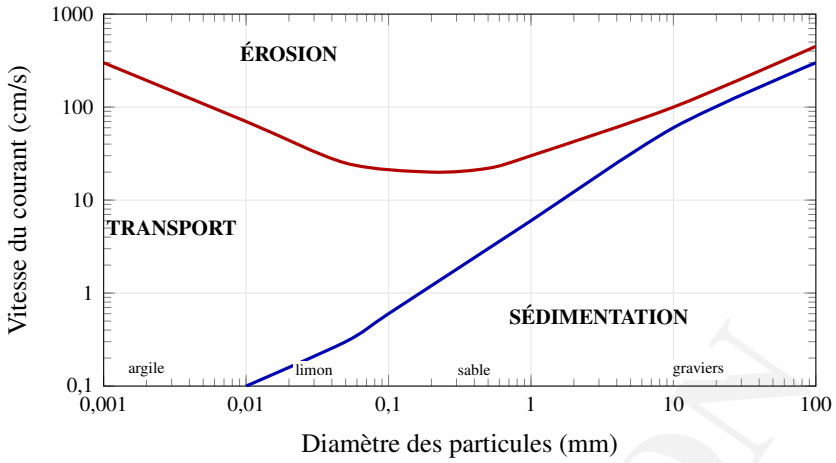
2) Associe chaque type de grain à son lieu de prélèvement. Justifie.

3) Explique comment le transport modifie la forme des grains.

4) De quel minéral sont formés la plupart des grains de sable ? Pourquoi ce minéral résiste-t-il au transport ?

Exercice 5 : Vitesse du courant et dépôt des particules

Le diagramme ci-dessous montre, selon la taille des particules, la vitesse du courant nécessaire pour les arracher (érosion), les transporter ou les laisser se déposer (sédimentation).



1) Un courant de 10 cm/s transporte-t-il des sables de 0,1 mm ? des graviers de 10 mm ? Justifie.

2) À partir de quelle vitesse approximative un courant arrache-t-il des grains de sable de 1 mm ?

3) Une rivière ralentit en arrivant dans un lac. Dans quel ordre les particules se déposent-elles ?

4) Explique pourquoi les argiles ne se déposent pas le long des rivières mais seulement dans les eaux très calmes (lacs, estuaires, fonds marins).

Exercice 6 : Vrai ou faux

Recopie les affirmations exactes et corrige celles qui sont fausses.

a) Toute l'année, les cours d'eau des plaines transportent de gros blocs rocheux.

b) Les cours d'eau rapides de montagne ne transportent que de fines particules d'argile.

c) Les matériaux déposés sur les rivages viennent de l'érosion de la côte et des montagnes lointaines.

d) Le vent est un agent de transport des sables.

e) Les sédiments se déposent en couches horizontales appelées strates.

f) Dans une série de strates non déformées, la couche la plus ancienne est en haut.

LN EDUCATION